

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य नर्देश	QF/QMS/02/37	
	रविजिन: 00	
	दिनांक: 17/01/2024	

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजूओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरिटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

1. डेस्कटॉप से इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर खोलें [चित्र 1]



2. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का पावर चालू करें [चित्र 2]

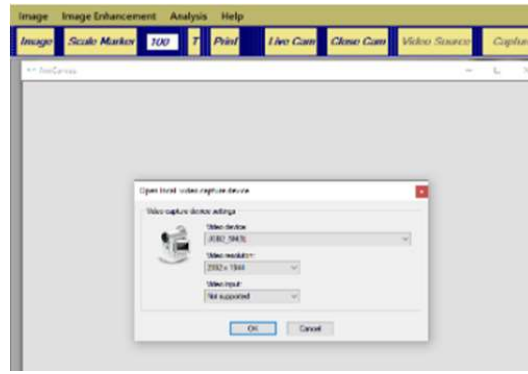
3. माउंटेड सैंपल को स्टेज पर इस प्रकार रखें कि सैंपल नीचे की ओर हो [चित्र 2]



चित्र 2: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप (स्पेसमिन, पावर व फोकसिंग नॉब)

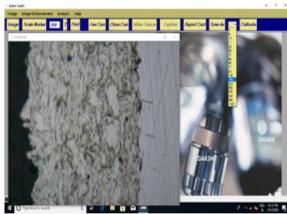
4. स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर में 'वीडियो सोर्स' पर क्लिक करें [चित्र 3]

5. वीडियो कैप्चर डिवीस वीडियो में USB2_5M(1) चुनें तथा रजिस्ट्रेशन 2592X1544 सेट करें [चित्र 3]

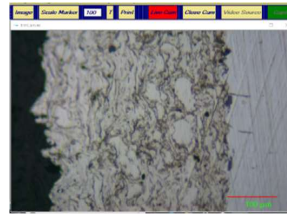


चित्र 3: वीडियो कैप्चर डेवाइस सेटिंग वीडियो

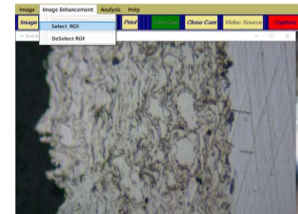
6. स्क्रीन पर अच्छी तरह फोकस की गई छवि प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में रफ और फाइन फोकसिंग नॉब को समायोजित करें
7. ऑब्जेक्टवि में 20X आवर्धन (मैग्निफिकेशन) लेंस चुनें और 200X आवर्धन के लिए कैलिब्रेट करें [चित्र 4]
8. 'कैप्चर' चुनें तथा चित्र 5 में दिखाए अनुसार माइक्रोन मार्कर के साथ एम्बेडेड छवि को सहेजें
9. इमेज एन्हांसमेंट ड्रॉप डाउन मेनू से आरओआई (ROI) चुनें [चित्र 6]



चित्र 6



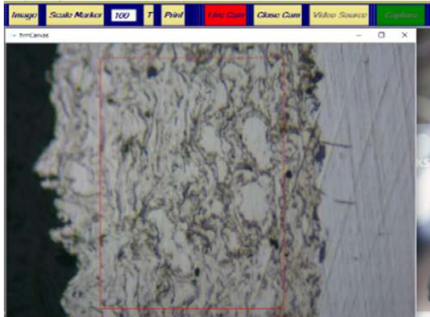
चित्र 5



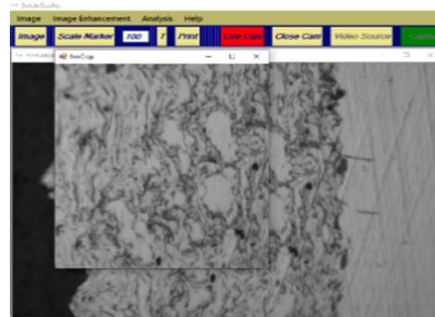
चित्र 6

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदित:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	

10. पोरसिटी वश्लेषण के लिए रुचि क्षेत्र (एरिया ऑफ इंटरेस्ट) चुने [चित्र 7a और 7b]



[चित्र 7a]

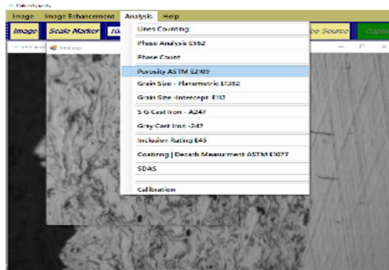


[चित्र 7b]

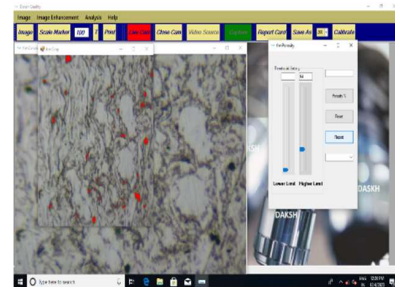
11. एनालसिसि मॉड्यूल में 'पोरसिटी ASTM 2109' चुने [चित्र 8a] जिसके बाद [चित्र 8b] में दिखाई गई वडि खुलती है

12. पोरसिटी मापन हेतु, थ्रेशोल्ड सेटिंग में नचिली सीमा को न्यूनतम रखे तथा ऊपरी सीमा को इस प्रकार बदले कि माइक्रोस्ट्रक्चर में पोरसिटी से संबंधित सभी गहरे (डार्क) स्थान चयनित हो जाएं।

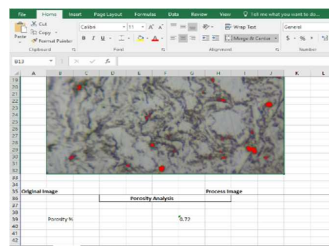
13. चयनित क्षेत्र में पोरसिटी प्रतशित नर्धारित करने के लिए 'पोरसिटी' बटन पर क्लिक करें और फिर चित्र 8c में दिखाए अनुसार चयनित क्षेत्र के माइक्रोस्ट्रक्चर सहित रपिर्ट जनरेट करने के लिए 'रपिर्ट' [चित्र 7b] पर क्लिक करें। सैपल पर आवश्यकतानुसार इस पूरी प्रक्रिया को 10 या अधिक फील्ड्स के लिए दोहराया जाता है।



[चित्र 8a]



[चित्र 8b]

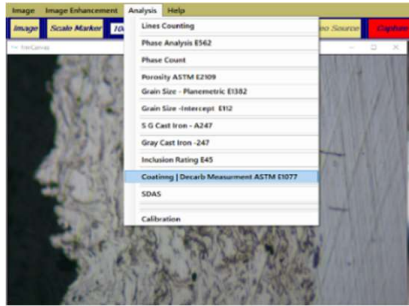


[चित्र 8c]

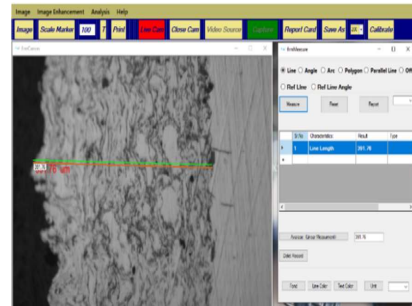
14. कोटिंग की मोटाई मापने के लिए, एनालसिसि मॉड्यूल में 'कोटिंग ASTM E1077' चुने [चित्र 9a] जिसके बाद चित्र 9b में दिखाई गई वडि खुलती है। कर्सर को कोटिंग के प्रारंभिक बिंदु पर ले जाएं और उसे इंटरफेस पर कोटिंग के अंत तक खींचें, फिर वडि में 'मेज़र' (Measure) चुनें, मापी गई मोटाई नीचे दी गई तालिका में दिखाई देगी। मोटाई मापन हेतु इस अभ्यास को पांच अलग-अलग स्थानों के लिए दोहराएं। फिर "रपिर्ट" चुनें तथा मापी गई मोटाई डेटा और प्राप्त औसत को एक्सेल फाइल में सहेजें। सैपल पर आवश्यकतानुसार इस पूरी प्रक्रिया को 10 या अधिक फील्ड्स के लिए दोहराया जाता है।

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदति:	हर्ष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	

पृष्ठ 2 का 4

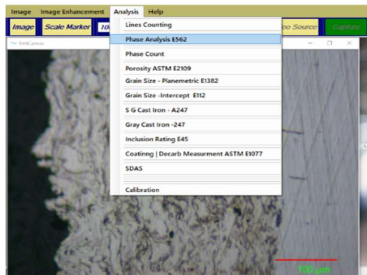


[चतिर 9a]

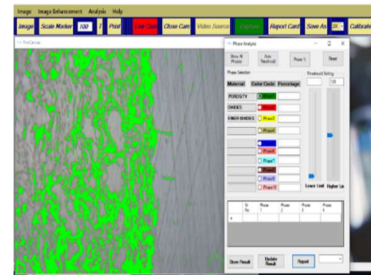


[चतिर 9b]

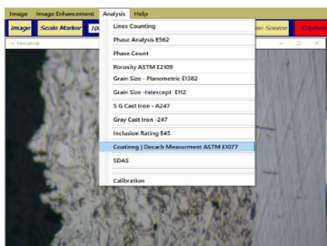
15. कोटिंग में ऑक्साइड्स का प्रतशित नरिधारति करने के लिए, एनालसिसि मॉड्यूल में "फेज एनालसिसि E562" चुने [चतिर 10a] जिसके बाद दाई ओर दिखाई गई वडि [चतिर 10b] खुलती है। फेज 1 चुने तथा ऊपर क्रम संख्या 12 में दिखाई गई प्रक्रिया के अनुसार पोरसिटी मापे। फरि फेज 2 [लाल] चुने तथा थ्रेशोल्ड सेटिंग की नचिली और ऊपरी दोनों सीमाओं को इस प्रकार समायोजति करे कि पहचाने गए ऑक्साइड्स माइक्रोस्ट्रक्चर में लाल रंग द्वारा चयनति हो जाएं। फेज 2 के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं ताकि यदिकोई बारीक ऑक्साइड्स हों तो उनकी भी पहचान और चयन हो सके। माइक्रोस्ट्रक्चर में पहचानी गई वभिन्नि फेजेस तथा प्रतयेक फेज के प्रतशित सहति वसितृत रपिोर्ट जनरेट करने के लिए फेज % बटन दबाएं और फरि रपिोर्ट पर क्लिक करें। सैपल पर आवश्यकतानुसार इस पूरी प्रक्रिया को 10 या अधिक फीलड्स के लिए दोहराया जाता है।



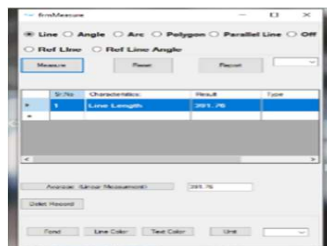
[चतिर 10a]



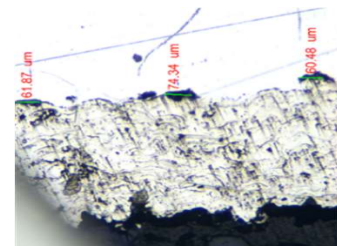
[चतिर 10b]



[चतिर 10a]



[चतिर 10b]



[चतिर 10c]

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदति:	हरष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस कार्य नरिदेश	QF/QMS/02/37	
	रविजिन: 00	
	दनिंक: 17/01/2024	

16. कोटगिस् के इंटरफेशियल संदूषण (IC) को नरिधारति करने के लिए, एनालसिसि मॉड्यूल में 'कोटगि ASTM E1077' चुनें [चतिर 10a] जसिके बाद चतिर 10b में दखिआई गई वडिं खुलती है। कस्सर को रुचिके बदि पर ले जाएं अरथात इंटरफेस पर काले रंग में दखिआई देने वाले ग्रडि संदूषण पर, और उसकी लंबाई मापे जो तब तालकिा में दखिआई देगी। लंबाई मापने के लिए अन्य इंटरफेस संदूषकों के लिए भी यह अभ्यास दोहराएं। फरि "रपिर्त" चुनें तथा मापे गए मोटाई डेटा और प्राप्त औसत को एक्सेल फाइल में सहेजे। सैपल पर आवश्यकतानुसार इस पूरी प्रक्रिया को 10 या अधिक फील्ड्स के लिए दोहराया जाता है।

इंटरफेशियल संदूषण मापने के लिए चयनति फील्ड L की लंबाई मापे।

यदि मापे गए फील्ड्स की संख्या 20 है, तो स्कैन की गई कुल लंबाई 20 x L माइक्रोन होगी।

मान लीजिए वभिन्निन फील्ड्स में इंटरफेशियल संदूषण का औसत IC1, IC2.....IC20 के रूप में दर्ज कया जाता है।

इंटरफेशियल संदूषण की कुल लंबाई = IC1+IC2+IC3+.....+IC20 = IC

इंटरफेशियल संदूषण % = कुल इंटरफेशियल संदूषण / कुल कोटगि लंबाई

कुल इंटरफेशियल संदूषण % = IC% * 100

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदति:	हर्ष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	